Semana 4 · 16 al 22 de noviembre de 2026

Elicitación de requisitos: fuentes y técnicas

Unidad 2: Elicitación y Análisis de Requisitos · Tema 1

Fuentes · entrevista, taller, focus group, observación, etnografía · cuestionario, lectura basada en perspectivas, design thinking · técnicas de apoyo

ISR-401 · Ingeniería de Requerimientos · Cuarto nivel, paralelo A
Prof. Gleiston C. Guerrero-Ulloa, PhD · SPA 2026–2027

¿Qué haremos esta semana?

Sesión de contacto con el docente (3 h)

1. **Cuestionario de la lectura (15 min)**
   Revisión de respuestas y dudas

2. **Por qué es difícil elicitar y fuentes (30 min)**
   Conocimiento tácito · partes interesadas · documentos, sistemas, normas

3. **Técnicas de recolección (55 min)**
   Entrevista · cuestionario · taller · focus group · observación · etnografía · lectura por perspectivas

4. **Design thinking y técnicas de apoyo (40 min)**
   Mapa de empatía · «¿Cómo podríamos…?» · KJ · mapas mentales · checklists

5. **Selección, IA y ética (20 min)**
   Qué técnica para qué fuente · evidencias reales

Sesión práctico-experimental (2 h)

6

Taller GA-TL-02 (120 min)

Guion · ensayo en juego de roles · mapa de empatía · ajustes

Producto en FORM/TL-02/ del repositorio del equipo

Cierre GA-TL-02 y TA-PFC-E1: sábado 21 de noviembre, 23:59

Qué debe lograr al terminar la semana

Resultado de aprendizaje de la unidad 2

Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar requisitos.

1. Identificar las fuentes de requisitos de un sistema real: partes interesadas, documentos, sistemas existentes, normas y leyes.
2. Explicar cada técnica del sílabo y cuándo conviene usarla.
3. Diseñar un guion de entrevista estructurada con preguntas abiertas, neutrales y simples.
4. Aplicar la fase de empatía del design thinking: mapa de empatía y pregunta «¿Cómo podríamos…?».
5. Seleccionar y combinar técnicas para el plan de elicitación del PFC.

¿Por qué es difícil elicitar?

Elicitar es sacar a la luz, de forma activa, lo que personas y documentos saben sobre el problema y lo que el sistema debe hacer.

ISO/IEC/IEEE 29148, 6.3.3.3: identificar necesidades incluye obtenerlas de las personas y descubrir las necesidades implícitas del dominio y el contexto.

Conocimiento tácito (o implícito): lo que la persona sabe y usa, pero no dice porque le parece obvio.

Las ambigüedades que detecta el analista, si se repreguntan, revelan conocimiento tácito (Ferrari et al., 2016).

Ejemplo: cajero de una cooperativa

«Los lunes la fila se triplica y nos saltamos la verificación de firma.»

Nunca lo dirá si no se le pregunta por los lunes.

Cómo se hace en la práctica

Ante «lo normal», «como siempre» o «rápido», pida un ejemplo concreto («¿me cuenta la última vez que pasó?») o una cifra («¿cuánto es rápido para usted?»).

Fuentes de requisitos

Partes interesadas	Documentos	Sistemas existentes	Normas y leyes
Necesidades, problemas, prioridades. Gerente, técnico de acopio, socio productor, contador, auditor.	Reglas de negocio, datos, formatos y flujos. Reglamento, formularios, actas, manual de procesos.	Funciones en uso, datos, problemas e interfaces. Hoja de cálculo, sistema contable, portal del SRI.	Restricciones obligatorias y calidad no negociable. LOPDP (2021), normativa tributaria, ISO/IEC 25010.

Fuente: IREB CPRE FL v3.3.0, 4.1 · SWEBOK v4.0, área de Requisitos de Software

Las fuentes que no son personas se consultan con técnicas basadas en artefactos; ahorran tiempo del cliente.

Partes interesadas: ¿a quiénes consultar?

ISO/IEC/IEEE 29148, 6.3.3.2

Identifique a las partes interesadas de todo el ciclo de vida, no solo a los usuarios.

Información de una sola clase o de un solo nivel de la organización está sesgada.

Consulte una muestra representativa de cada clase y de varios niveles.

Pregunta	Rol de ejemplo
¿Quién decide?	Gerente
¿Quién lo usa a diario?	Técnico, cajero
¿Quién recibe sus resultados?	Socio, cliente
¿Quién lo mantiene?	Soporte de TI
¿Quién lo controla desde fuera?	Auditor, regulador

Error frecuente

Pensar que «el cliente» es una sola persona. Las contradicciones entre partes interesadas son información: se resuelven en la semana 5 con análisis y negociación.

Mapa de las técnicas del sílabo

Técnicas de recolección				Diseño y generación de ideas
Interrogatorio	**Colaboración**	**Observación**	**Basadas en artefactos**	**Creatividad y prototipos**
Entrevista Cuestionario	Taller (workshop) Grupo focal (focus group)	Observación de campo Etnografía Aprendiz	Lectura de documentos Lectura basada en perspectivas Sistemas existentes	Lluvia de ideas Prototipado Design thinking

Técnicas de apoyo (sílabo)

Ordenan y comprueban lo obtenido con cualquier técnica: método KJ, mapas mentales y listas de verificación (checklists).

La entrevista: tipos y guion

Tipo	Qué se fija	Cuándo
Estructurada	Preguntas y orden fijos	Comparar varias personas del mismo rol
Semiestructurada	Temas; se puede repreguntar	La más usada: orden y flexibilidad
No estructurada	Solo el tema	Explorar al inicio

Tipos de preguntas

Abierta: «¿Cómo registra hoy una entrega?»

Cerrada: «¿En papel o en el computador?»

Sondeo: «¿Por qué?», «¿me da un ejemplo?»

Apertura · 5 min

Propósito, tiempo, consentimiento, permiso para grabar.

Bloques · 30 min

Del general al particular: trabajo actual, problemas, excepciones, datos, calidad, expectativas.

Cierre · 5 min

Resumen para confirmar, «¿qué no le pregunté?», a quién más entrevistar.

Una persona pregunta y otra registra. Audio solo con consentimiento; minuta con citas textuales.

Preguntas que fallan y cómo corregirlas

Pregunta defectuosa	Defecto	Versión corregida
¿Verdad que sería mejor una app móvil?	Inductiva y propone solución	¿Cómo registra hoy una entrega, desde que llega el socio hasta que se le paga?
¿Cuánto tarda el pesaje y quién revisa la humedad?	Doble	Dos preguntas separadas
¿El sistema actual es lento?	Cerrada y vaga	¿En qué momentos del día el registro le toma más tiempo? ¿Cuánto?
¿Necesita un dashboard con exportación a Excel?	Técnica, habla de solución	¿Qué información le pide la gerencia cada mes y cómo la prepara?

Evidencia: Bano et al. (2019)

34 errores de estudiantes en entrevistas, en 7 temas; los más difíciles: formular las preguntas, omitir preguntas y el orden de la entrevista. Sin práctica explícita no mejoraron.

Cuestionario, taller y grupo focal

Cuestionario

Muchas personas dispersas; mide cuántas comparten algo ya identificado.

No descubre lo desconocido: va después de las entrevistas.

Prueba piloto con 2–3 personas.

Taller (workshop)

Varias partes interesadas acuerdan requisitos en poco tiempo.

Facilitador neutral, agenda, reglas.

Cierra con acuerdos y pendientes con responsable.

Grupo focal (focus group)

6 a 10 personas del mismo perfil y un moderador.

Conoce percepciones; no decide.

Útil con usuarios finales numerosos.

Error frecuente

Reemplazar la entrevista por un formulario en línea: se obtienen cifras sin contexto.

Observación y etnografía

Observación

Mirar el trabajo real en su lugar: pasos que se saltan, atajos, papeles pegados al monitor.

Pasiva o participativa; aprendiz (apprenticing): aprender a hacer el trabajo (Robertson et al., 2025).

Etnografía

Observación prolongada para entender la cultura de trabajo y las reglas no escritas.

En el PFC: observación de campo de varias horas con enfoque etnográfico.

Guía de observación: qué registrar

- **Actividad**
- **Quién**
- **Herramienta o documento**
- **Tiempo**
- **Interrupciones**
- **Improvisaciones**

Pida permiso, explique que observa el trabajo y no evalúa a las personas. Fotografíe objetos y documentos, nunca rostros sin consentimiento.

Lectura basada en perspectivas

Leer el mismo documento desde el punto de vista de distintos usuarios, cada uno con sus preguntas (Basili et al., 1996). En elicitación: leer reglamentos, manuales y formularios de la organización sin quedarse en la superficie.

Perspectiva	Preguntas al leer el reglamento de acopio
Usuario (técnico de acopio)	¿Qué pasos sigo? ¿Qué datos registro? ¿Qué hago si el cacao llega húmedo?
Diseñador del sistema	¿Qué datos aparecen y cómo se relacionan? ¿Qué reglas de cálculo hay?
Probador (tester)	¿Cómo compruebo cada regla? ¿Qué umbrales concretos da el reglamento? ¿Qué casos límite hay?

En el equipo
Cada integrante lee con una perspectiva distinta y luego comparan hallazgos.

Design thinking

Empatizar
Mapa de empatía

Definir
«¿Cómo podríamos…?»

Idear
Ideas agrupadas

Prototipar
Prototipo en papel

Probar
Retroalimentación

DICE	PIENSA
HACE	**SIENTE**
DOLORES	**GANANCIAS**

Llene el mapa solo con lo dicho u observado, con citas textuales.

Bien: «¿Cómo podríamos lograr que el técnico registre una entrega sin hacer esperar al socio más de cinco minutos?»

Mal: «¿Cómo podríamos hacer una app móvil para el acopio?» (ya decidió la solución).

SWEBOK v4.0 lo incluye entre las técnicas de elicitación. Mapeo de 127 estudios: se usa sobre todo al inicio, antes de definir requisitos técnicos; reto: documentar y trazar sus resultados (Parizi et al., 2022).

Técnicas de apoyo

Lluvia de ideas	Prototipado	Método KJ	Mapas mentales	Listas de verificación
Muchas ideas, sin criticar; se evalúa después.	Versión barata (papel, maqueta) para reaccionar ante algo concreto; se descarta.	Tarjetas agrupadas por afinidad sin categorías previas; se nombran los grupos (Scupin, 1997).	Tema central y ramas: preparan los bloques del guion.	¿Se preguntó por cada característica de calidad de ISO/IEC 25010? (29148, 6.3.3.3)

Cómo se hace en la práctica

Cada hallazgo en una nota adhesiva (física o en Miro/Excalidraw) → agrupar con KJ → revisar con la lista de calidad. Cada grupo es un área funcional candidata; cada nota suelta pide otra pregunta.

¿Qué técnica para qué situación?

Técnica	Úsela cuando…	Complemente cuando…
Entrevista	Necesita entender el problema de un rol clave	El conocimiento es tácito: observe
Cuestionario	Necesita saber cuántos comparten algo ya identificado	Aún no sabe qué preguntar
Taller	Varios roles deben acordar un proceso	Hay mucha diferencia de poder
Observación	El trabajo es rutinario o difícil de explicar	No hay permiso para estar ahí
Lectura por perspectivas	Hay reglamentos o manuales	Los documentos están desactualizados
Design thinking	El problema no está claro	El cliente solo da una reunión corta

Pacheco et al. (2018), 140 estudios: la eficacia de cada técnica depende del producto, de las partes interesadas y del tipo de información.

Secuencia sugerida para el PFC: documentos → entrevistas → observación → design thinking → cuestionario o taller de confirmación.

IA en la elicitación y ética de las evidencias

La IA apoya, no sustituye

Puede preparar guiones, transcribir y resumir (Siddeshwar et al., 2024).

Un entrevistador con LLM cometió tantos errores como humanos en 33 entrevistas simuladas (Korn et al., 2025).

Límites: poca explicabilidad, control, sesgos y alucinaciones (Cheng et al., 2026).

Evidencias reales y protegidas

Consentimiento informado de cada participante (LOPDP, 2021).

Audios y consentimientos: carpeta institucional privada.

Repositorio: solo MANIFIESTO.md con archivo, fecha, duración y SHA-256.

Participantes con código: P01, P02…

Indicio grave G4 → calificación CERO

Entrevistas, transcripciones, participantes o fotografías inventados o sin respaldo original.

Taller GA-TL-02: entrevista y design thinking

1 · Guion

12 a 15 preguntas para una parte interesada del PFC: apertura, bloques, cierre.

2 · Ensayo

Juego de roles en clase con un compañero; solo audio, con consentimiento.

3 · Mapa de empatía

Con lo escuchado; declaración del problema y «¿Cómo podríamos…?».

4 · Ajustes

Preguntas inductivas, dobles o cerradas sin necesidad, y su versión corregida.

Entregable: FORM/TL-02/main.tex y main.pdf en el repositorio del equipo (use la plantilla del SGA).

En el SGA: solo el PDF de una página con integrantes, tarea, fecha límite y URL del repositorio en una línea.

Es requisito para presentar GA-PE-02 y TA-PFC-02.

Tiempos de la sesión práctica

Guion 30 min · ensayo 40 min (20 por rol) · mapa y problema 30 min · ajustes y commit 20 min

TA-PFC-E1: planificación y elicitación

Qué entregar en PFC/E1/	Mínimo
Carta de aceptación y registro del primer contacto (manifiesto)	≥ 2 evidencias
Visión, objetivos de negocio medibles, alcance y restricciones	≥ 3 objetivos
Partes interesadas con matriz poder–interés y estrategia	≥ 8 roles
Diagrama de contexto y ocho perspectivas	2 fuentes editables
Plan de elicitación: técnica por parte interesada + instrumentos	3 instrumentos
Consentimiento, anonimización y plan del proyecto	—

Criterios de piso

P1 PDF de una página con URL
P2 PDF reproducible desde LaTeX
P3 Plazo
P4 Integridad (G1–G6)

Cualquiera → CERO

El guion corregido de GA-TL-02 es uno de los tres instrumentos.

Trabajo en al menos tres días distintos: más del 50 % en las últimas 24 horas se penaliza.

Ninguna técnica basta sola: se elige por la fuente y el tipo de conocimiento, se combinan, y toda evidencia debe ser real.

PRÓXIMO PASO · SEMANA 5

Análisis: clasificación, priorización (MoSCoW, Kano), modelado conceptual y negociación · Simulación GA-SIM-01

Traiga a la semana 5 los hallazgos de su elicitación: se priorizarán y negociarán.

Referencias

Pohl, K. (2025). Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques (2.ª ed.). Springer. ISBN 978-3-662-69204-2.
Robertson, J., Robertson, S. y Reed, A. (2025). Mastering the Requirements Process (4.ª ed.). Addison-Wesley. ISBN 978-0-13-796950-0.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Requirements Engineering. doi:10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
Washizaki, H. (ed.) (2024). SWEBOK Guide v4.0. IEEE Computer Society.
Bühne, S., Glinz, M., van Loenhoud, H. y Staal, S. (2026). CPRE Foundation Level Syllabus v3.3.0. IREB.
Cheng, H. et al. (2026). Generative AI for RE: A SLR. Softw. Pract. Exper., 56(2), 141–170. doi:10.1002/spe.70029.
Korn, A., Gorsch, S. y Vogelsang, A. (2025). LLMREI. IEEE RE 2025, 19–30. doi:10.1109/RE63999.2025.00013.
Siddeshwar, V. et al. (2024). AI-Enabled Frameworks in Requirements Elicitation. IEEE Access, 12, 154310–154336. doi:10.1109/ACCESS.2024.3475293.
Parizi, R. et al. (2022). Design thinking in software development: a systematic mapping. JSS, 187, 111217. doi:10.1016/j.jss.2022.111217.
Pereira, L. et al. (2021). Design thinking in RE. ACM SAC '21, 1338–1345. doi:10.1145/3412841.3442008.
Hehn, J. et al. (2020). Integrating Design Thinking for Human-Centered RE. IEEE Software, 37(2), 25–31. doi:10.1109/MS.2019.2957715.
Bano, M. et al. (2019). Teaching requirements elicitation interviews. Requir. Eng., 24(3), 259–289. doi:10.1007/s00766-019-00313-0.
Pacheco, C., García, I. y Reyes, M. (2018). Requirements elicitation techniques: a SLR. IET Softw., 12(4), 365–378. doi:10.1049/iet-sen.2017.0144.
Ferrari, A., Spoletini, P. y Gnesi, S. (2016). Ambiguity and tacit knowledge in elicitation interviews. Requir. Eng., 21(3), 333–355. doi:10.1007/s00766-016-0249-3.
Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). Software Requirements (3.ª ed.). Microsoft Press. · Zowghi, D. y Coulin, C. (2005), pp. 19–46. doi:10.1007/3-540-28244-0_2.
Scupin, R. (1997). The KJ Method. Human Organization, 56(2), 233–237. · Basili, V. R. et al. (1996). Perspective-Based Reading. Empir. Softw. Eng., 1(2), 133–164.
Asamblea Nacional del Ecuador (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. R. O. 5.° Supl. 459.